Rapport TP MDP : Snake

Membres du groupe : AGANZE LWABOSHI Moïse, Gédéon MUTIKANGA, Jonas AMOZIGH.

Dépôt GitHub : https://github.com/IrALm/tp-apprentissage-par-renforcement

Organisation du travail

Nous avons travaillé ensemble sur **toutes** les questions, au cours de séances communes, sans découper le TP en parties individuelles. Pour chaque exercice, nous avons :

- discuté ensemble de la modélisation (ce qui doit faire partie de l'état, taille de la grille pour les expériences) ;
- écrit et testé le code ensemble, en prenant la main à tour de rôle ;
- analysé les courbes et rédigé les réponses ensemble, puis relu ensemble l'intégralité du rapport.

Comme le demande le sujet, chaque question indique qui a fait quoi (code, graphiques, rédaction).

Structure du projet

Fichier	Contenu
`snake.py`	Exercices 1, 3.1-3.2 et 4.3 : le jeu `ShortSnake`.
`player.py`	Exercice 3 : `GreedyPlayer` (Q-Learning, ε-greedy).
`experiments.py`	Exercices 3 et 4 : lancement de nombreuses parties et tracé des courbes.
`main.py`	Une commande par exercice ; les figures sont écrites dans `figures/`.

Dépendances : Python 3, `numpy`, `matplotlib` (`pip install numpy matplotlib`).

Imports utilisés dans les extraits ci-dessous :

```
# snake.py / player.py
import random
from snake import legal_actions          # dans player.py

# experiments.py
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from player import GreedyPlayer
from snake import ShortSnake

# main.py
from experiments import gamma_search, plot_curves, run, save
```

Reproduire les résultats

```
python main.py all          # tous les exercices (~8 min), graine 42
python main.py ex3          # un exercice seul (grille 4 x 4)
python main.py ex3_10x10    # les essais sur la grille 10 x 10 (question 3.10)
python main.py ex3 --size 5          # options : --size --gamma --seed
```

Tous les chiffres ci-dessous viennent de `python main.py all` (graine 42). Lancer un exercice seul donne des chiffres légèrement différents, car la séquence aléatoire n'est plus la même.

Paramètres utilisés partout (sauf mention contraire) : ε = 0.1, taux d'apprentissage α = 0.5, Q initialisé à 0. La taille de grille utilisée pour les expériences (4 × 4) est justifiée à la question 3.10.

Exercice 1 : jeu de base

1.1 La classe `ShortSnake` prend la taille de la grille en argument (`n` lignes, `m` colonnes, `m = n` par défaut). Son constructeur crée la grille `self.grid`, une liste de listes, qui sert à l'affichage.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
class ShortSnake:
    def __init__(self, n=10, m=None, length=1):
        self.n = n                          # nombre de lignes
        self.m = m if m is not None else n  # nombre de colonnes
        self.grid = [["." for _ in range(self.m)] for _ in range(self.n)]
```

1.2 Le serpent part du milieu de la grille, vers la droite (`snake_pos`, `snake_dir`). La liste `body` (la tête en premier) ne sert que pour le bonus de l'exercice 4 ; avec `length = 1`, elle contient seulement la tête.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        # le serpent part du milieu, vers la droite ; body[0] est la tête
        self.snake_pos = (self.n // 2, self.m // 2)
        self.snake_dir = "droite"
        self.body = [(self.snake_pos[0], (self.snake_pos[1] - i) % self.m)
                     for i in range(length)]
```

Les directions et leurs opposés sont définis en haut du fichier :

```
DIRECTIONS = {"haut": (-1, 0), "bas": (1, 0), "gauche": (0, -1), "droite": (0, 1)}
OPPOSITE = {"haut": "bas", "bas": "haut", "gauche": "droite", "droite": "gauche"}
```

1.3 `fruit_pos` est tiré au hasard parmi les cases libres (pas sur le serpent).

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        self.fruit_pos = self._new_fruit()

    def _new_fruit(self):
        """Case aléatoire qui n'est pas occupée par le serpent."""
        free = [(r, c) for r in range(self.n) for c in range(self.m)
                if (r, c) not in self.body]
        return random.choice(free)
```

1.4 Le score commence à 0.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        self.score = 0
```

1.5 `move(direction)` déplace la tête d'une case. Avec `None`, le serpent continue tout droit. Un demi-tour est refusé : la direction est alors ignorée et le serpent continue tout droit. `move` renvoie la récompense du coup, ce qui servira au Q-Learning.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def move(self, direction=None):
        """Avance d'une case (en tournant si `direction` le demande) et
        renvoie la récompense de ce coup."""
        if direction is not None and direction != OPPOSITE[self.snake_dir]:
            self.snake_dir = direction
```

```
        dr, dc = DIRECTIONS[self.snake_dir]
        row, col = self.snake_pos[0] + dr, self.snake_pos[1] + dc
        reward = 0
        # ... bord (1.6)
        self.snake_pos = (row, col)
        self.body = [self.snake_pos] + self.body[:-1]
        # ... morsure (4.7) et fruit (1.7)
        self.score += reward
        return reward
```

1.6 Si la tête sort de la grille, elle réapparaît de l'autre côté (modulo la taille) et le serpent perd 10 points.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        if not (0 <= row < self.n and 0 <= col < self.m):
            # bord atteint : on réapparaît de l'autre côté
            row, col = row % self.n, col % self.m
            reward -= 10
```

1.7 Si la nouvelle position est celle du fruit, le score augmente de 10 et un nouveau fruit est placé au hasard.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        if self.snake_pos == self.fruit_pos:
            reward += 10
            self.fruit_pos = self._new_fruit()
```

1.8 `__str__` remplit la grille (`@` la tête, `o` le corps, `F` le fruit) et ajoute la direction et le score.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def __str__(self):
        for r in range(self.n):
            for c in range(self.m):
                self.grid[r][c] = "."
        self.grid[self.fruit_pos[0]][self.fruit_pos[1]] = "F"
        for r, c in self.body[1:]:
            self.grid[r][c] = "o"
        self.grid[self.snake_pos[0]][self.snake_pos[1]] = "@"
        lines = [" ".join(row) for row in self.grid]
        lines.append(f"direction : {self.snake_dir}   score : {self.score}")
        return "\n".join(lines)
```

Démonstration (`python main.py ex1`) sur une grille 5 × 5, avec le fruit placé à la main en (1, 0) :

```
def cmd_ex1(args):
    """Exercice 1 : démonstration du jeu sur une grille 5 x 5."""
    game = ShortSnake(5)
    game.fruit_pos = (1, 0)  # fruit placé à la main pour la démonstration
    print(game, "\n")
    for direction in [None, None, None, "haut", "bas"]:
        reward = game.move(direction)
        print(f"move({direction!r}) -> récompense {reward:+d}")
        print(game, "\n")
```

```
. . . . .
F . . . .
. . @ . .
. . . . .
. . . . .
direction : droite   score : 0

move(None) -> récompense +0
. . . . .
```

```
F . . . .
. . . @ .
. . . . .
. . . . .
direction : droite   score : 0

move(None) -> récompense +0
. . . . .
F . . . .
. . . . @
. . . . .
. . . . .
direction : droite   score : 0

move(None) -> récompense -10
. . . . .
F . . . .
@ . . . .
. . . . .
. . . . .
direction : droite   score : -10

move('haut') -> récompense +10
. . . F .
@ . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
direction : haut   score : 0

move('bas') -> récompense +0
@ . . F .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
direction : haut   score : 0
```

Au 3e coup, le serpent sort à droite et réapparaît à gauche (−10). Il monte ensuite sur le fruit (+10), et un nouveau fruit apparaît en (0, 3). Le `'bas'` final est un demi-tour : il est ignoré et le serpent continue vers le haut.

Exercice 2 : modélisation du MDP

2.1 Un état contient :

- la position de la tête (`snake_pos`) ;
- la direction actuelle (`snake_dir`) : elle est nécessaire, car `None` fait continuer tout droit et le demi-tour est interdit. Deux serpents à la même place mais dans deux directions différentes n'ont donc pas le même avenir ;
- la position du fruit (`fruit_pos`).

Le score n'en fait pas partie : il ne change rien à la suite de la partie.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

2.2 Sur une grille 10 × 10 : 100 positions de tête × 4 directions × 99 positions du fruit (il n'est jamais sur le serpent), soit **39 600 états**.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

2.3 Sur une grille N × M : **N·M × 4 × (N·M − 1)** états. Par exemple, 960 états sur la grille 4 × 4 de nos expériences. Ces nombres sont affichés par `python main.py ex2` :

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    for n, m in [(10, 10), (4, 4), (3, 3)]:
        print(f"  grille {n} x {m} : {n * m} x 4 x {n * m - 1} = {n * m * 4 * (n * m - 1)} états")
```

```
grille 10 x 10 : 100 x 4 x 99 = 39600 états
grille 4 x 4 : 16 x 4 x 15 = 960 états
grille 3 x 3 : 9 x 4 x 8 = 288 états
```

2.4 Les actions sont `haut`, `bas`, `gauche`, `droite` et `None` (continuer). Mais `None` a le même effet que la direction actuelle, et le demi-tour est refusé. Il n'y a donc en fait que **3 actions différentes** : continuer tout droit, tourner d'un côté, tourner de l'autre. C'est ce que renvoie `legal_actions`, que l'agent utilise :

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
def legal_actions(direction):
    """Les directions possibles : toutes sauf le demi-tour."""
    return [d for d in DIRECTIONS if d != OPPOSITE[direction]]
```

2.5 Oui : l'action interdite (le demi-tour) dépend de la direction, qui fait partie de l'état. Par exemple, si le serpent va vers la droite, les actions possibles sont `haut`, `bas` et `droite`. S'il va vers le haut, ce sont `haut`, `gauche` et `droite`. Il y a toujours 3 actions, mais ce ne sont pas les mêmes.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

2.6 Les récompenses :

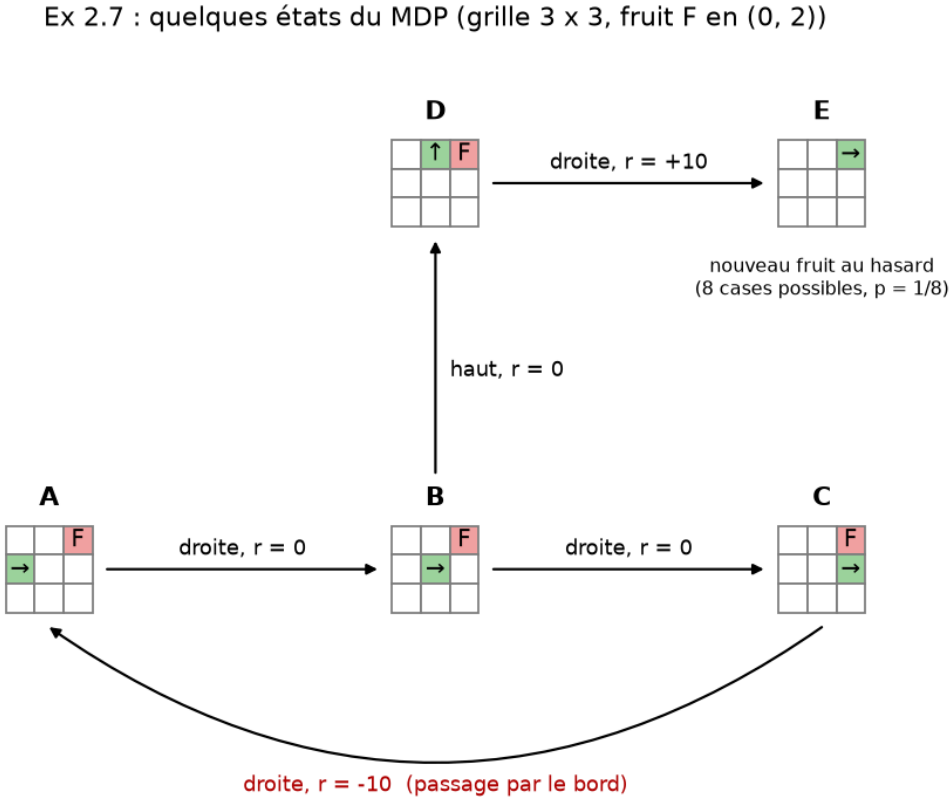
- **+10** quand la tête arrive sur le fruit ;
- **−10** quand le serpent passe par un bord ;
- **0** sinon (et 0 si les deux arrivent au même coup) ;
- pour le bonus, **−10** quand le serpent se mord (exercice 4.7).

La récompense est connue dès que l'état et l'action sont connus. Le seul hasard du MDP est la position du nouveau fruit après en avoir mangé un.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

2.7 Schéma de quelques états sur une grille 3 × 3 (tête en vert avec sa direction, fruit F en rouge). Les flèches sont les actions, avec la récompense obtenue. **A** → **B** → **C** → **A** est un cycle : en allant toujours à droite, le serpent traverse la ligne puis repasse par le bord (−10) et revient dans l'état A. La transition D → E montre le côté aléatoire du MDP : après avoir mangé le fruit, le nouveau fruit peut être sur 8 cases, donc il y a 8 états E possibles, chacun avec une probabilité 1/8.

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.



Pour dessiner le schéma, nous n'avons pas calculé les flèches à la main : nous plaçons le serpent dans chaque état avec `restore_state` (question 3.2), nous jouons l'action avec `move`, et nous regardons où il arrive et la récompense obtenue. Les flèches du dessin viennent donc directement de notre jeu :

```
    fruit = (0, 2)
    states = {
        "A": (((1, 0),), "droite", fruit),
        "B": (((1, 1),), "droite", fruit),
        "C": (((1, 2),), "droite", fruit),
        "D": (((0, 1),), "haut", fruit),
    }
    game = ShortSnake(3)
    edges = []
    for start, action in [("A", "droite"), ("B", "droite"), ("C", "droite"),
                          ("B", "haut"), ("D", "droite")]:
        game.restore_state(states[start])
        reward = game.move(action)
        new_state = game.save_state()
        end = next((k for k, s in states.items() if s == new_state), "E")
        if end == "E":
            states["E"] = new_state
        edges.append((start, end, action, reward))
        print(f"  {start} --{action}--> {end}  récompense {reward:+d}")
```

```
A --droite--> B  récompense +0
B --droite--> C  récompense +0
C --droite--> A  récompense -10
B --haut--> D  récompense +0
D --droite--> E  récompense +10
```

Le dessin lui-même (fonctions `draw_state` et fin de `cmd_ex2`) est dans `main.py` ; il ne fait que placer les petites grilles et les flèches avec matplotlib.

Exercice 3 : implémentation du Q-Learning

3.1 `save_state` renvoie un tuple avec tout ce qui définit l'état : le corps du serpent (la tête seule pour un serpent d'une case), la direction et la position du fruit. Le tuple est hachable, il peut donc servir de clé dans le tableau Q.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def save_state(self):
        return (tuple(self.body), self.snake_dir, self.fruit_pos)
```

3.2 `restore_state` remet le jeu dans un état sauvegardé par `save_state`. Nous l'utilisons pour construire le schéma de la question 2.7.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def restore_state(self, state):
        body, self.snake_dir, self.fruit_pos = state
        self.body = list(body)
        self.snake_pos = self.body[0]
```

3.3 Formule de mise à jour du Q-Learning, après avoir joué l'action a dans l'état s, reçu la récompense r et être arrivé dans l'état s' :

```
Q(s, a) <- Q(s, a) + α · [ r + γ · max_a' Q(s', a') − Q(s, a) ]
```

α est le taux d'apprentissage et γ le facteur d'actualisation.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

3.4 Nous reprenons la structure du `GreedyPlayer` du TP bandit : `get_action` tire toujours `explore` puis appelle `_random_action` ou `_greedy_action`. Nous changeons le constructeur, `_greedy_action`, `_random_action` (il ne faut tirer que parmi les actions autorisées) et `reward`.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def get_action(self):
        self.state = self.game.save_state()
        explore = random.random() < self.eps
        if explore:
            return self._random_action()
        return self._greedy_action()

    def _random_action(self):
        return random.choice(legal_actions(self.state[1]))
```

`get_action` mémorise l'état courant dans `self.state` : `reward` en a besoin pour savoir quelle case de Q mettre à jour.

3.5 Le constructeur reçoit l'instance de `ShortSnake` sur laquelle l'agent joue, ainsi que ε, γ et α.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
class GreedyPlayer:
    def __init__(self, game, eps=0.1, gamma=0.5, alpha=0.5):
        self.game = game          # instance de ShortSnake
        self.eps = eps
        self.gamma = gamma        # facteur d'actualisation
        self.alpha = alpha        # taux d'apprentissage
        self.action_values = {}   # Q[(état, action)], 0 si absent
        self.state = None         # état dans lequel l'action a été choisie
```

3.6 `action_values` est maintenant un dictionnaire indexé par des paires (état, action). Une paire jamais vue vaut 0. Un dictionnaire évite de réserver de la place pour les 39 600 × 3 paires d'une grille 10 × 10, dont la plupart ne sont jamais visitées.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def q(self, state, action):
        return self.action_values.get((state, action), 0.0)
```

3.7 `_greedy_action` cherche, parmi les 3 actions autorisées dans l'état courant, celle qui a la plus grande valeur Q(état, action). Les égalités sont départagées au hasard, comme dans le TP bandit.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def _greedy_action(self):
        actions = legal_actions(self.state[1])
        values = [self.q(self.state, a) for a in actions]
        best = max(values)
        return random.choice([a for a, v in zip(actions, values) if v == best])
```

3.8 `reward` applique la formule de 3.3. L'état d'arrivée s' est lu avec `save_state` après le coup. γ vaut 0.5 par défaut.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    def reward(self, action, reward):
        """Mise à jour du Q-Learning :
        Q(s,a) <- Q(s,a) + alpha * (r + gamma * max_a' Q(s',a') - Q(s,a))"""
        new_state = self.game.save_state()
        best_next = max(self.q(new_state, a) for a in legal_actions(new_state[1]))
        old = self.q(self.state, action)
        self.action_values[(self.state, action)] = old + self.alpha * (
            reward + self.gamma * best_next - old)
```

3.9 Le programme principal crée un jeu et un joueur, puis répète `get_action → move → reward`. La même boucle est utilisée dans `run`, qui lance plusieurs parties et calcule la récompense moyenne à chaque étape :

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
def run(gamma, n_runs, n_steps, size=4, length=1, eps=0.1, alpha=0.5):
    """Lance n_runs parties indépendantes de n_steps étapes.
    Renvoie la récompense moyenne à chaque étape (moyenne sur les parties)
    et la récompense moyenne par étape de chaque partie."""
    rewards = np.zeros(n_steps)
    per_run = np.zeros(n_runs)
    for i in range(n_runs):
        game = ShortSnake(size, length=length)
        player = GreedyPlayer(game, eps=eps, gamma=gamma, alpha=alpha)
        for t in range(n_steps):
            action = player.get_action()
            reward = game.move(action)
            player.reward(action, reward)
            rewards[t] += reward
            per_run[i] += reward
    return rewards / n_runs, per_run / n_steps
```

3.10 Le programme principal fait jouer l'agent pendant 1000 étapes, puis trace la récompense de chaque étape (en haut) et le score cumulé (en bas). Comme la question 2.2 parle d'une grille 10 × 10, nous avons commencé par celle-là.

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
def play(game, player, n_steps):
    """Fait jouer le joueur n_steps étapes et renvoie la liste des récompenses."""
    rewards = []
    for t in range(n_steps):
```

```
        action = player.get_action()
        reward = game.move(action)
        player.reward(action, reward)
        rewards.append(reward)
    return rewards

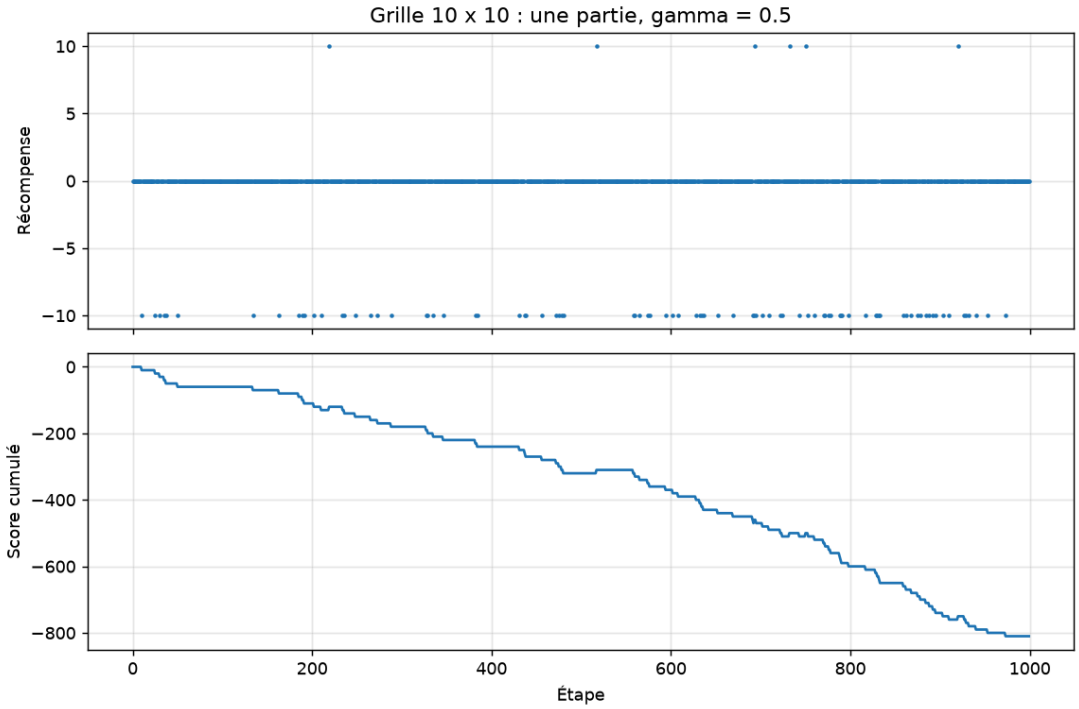

def plot_one_game(rewards, title, filename):
    """Récompense de chaque étape (en haut) et score cumulé (en bas)."""
    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6), sharex=True)
    ax1.plot(rewards, ".", markersize=3)
    ax1.set_ylabel("Récompense")
    ax1.set_title(title)
    ax2.plot(np.cumsum(rewards))
    ax2.set_ylabel("Score cumulé")
    ax2.set_xlabel("Étape")
    for ax in (ax1, ax2):
        ax.grid(alpha=0.3)
    fig.tight_layout()
    save(fig, filename)
```

Grille 10 × 10 (`python main.py ex3_10x10`) :

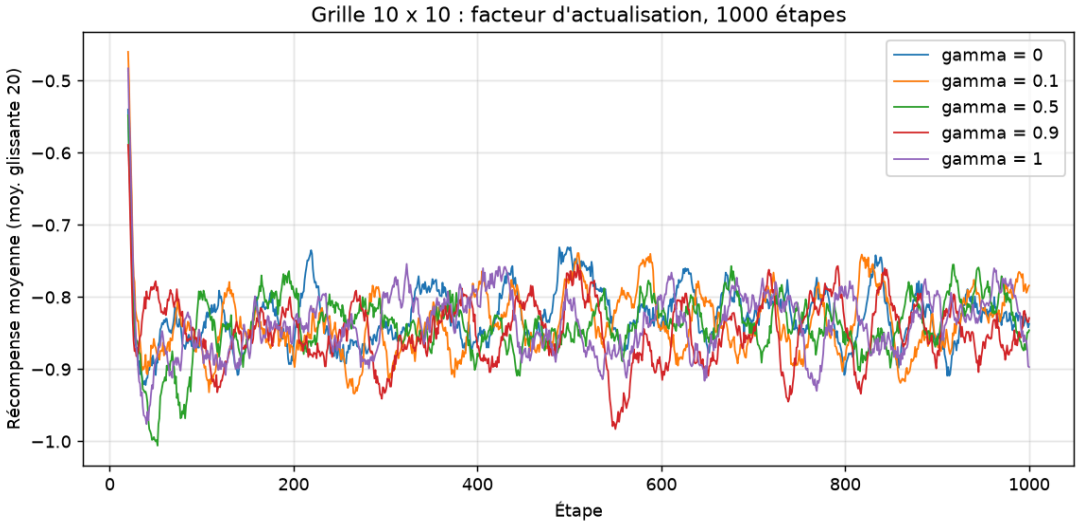
```
def cmd_ex3_10x10(args):
    """Exercice 3 sur la grille 10 x 10 de la question 2.2."""
    print(" une partie de 1000 étapes (gamma = 0.5)")
    game = ShortSnake(10)
    rewards = play(game, GreedyPlayer(game, gamma=0.5), 1000)
    print(f"  score final = {game.score}")
    plot_one_game(rewards, "Grille 10 x 10 : une partie, gamma = 0.5",
                  "ex3_10x10_une_partie.png")

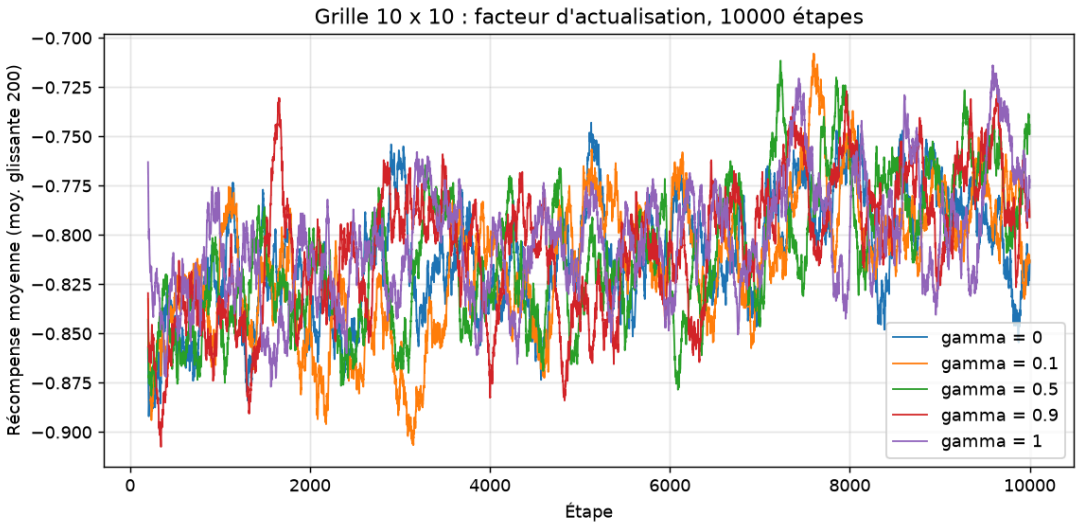
    for n_steps, n_runs, window in [(1000, 500, 20), (10000, 100, 200)]:
        print(f" différents gamma, {n_steps} étapes, {n_runs} parties")
        curves = {}
        for g in GAMMAS:
            curve, per_run = run(g, n_runs, n_steps, size=10)
            curves[f"gamma = {g}"] = curve
            print(f"  gamma = {g} : récompense moyenne = {per_run.mean():+.3f}")
        plot_curves(curves, f"Grille 10 x 10 : facteur d'actualisation, {n_steps} étapes",
                    f"ex3_10x10_gamma_{n_steps}.png", window=window)

    print(" entraînement long : 200000 étapes, 5 parties (gamma = 0.5)")
    curve, _ = run(0.5, 5, 200000, size=10)
    for start in range(0, 200000, 40000):
        print(f"  étapes {start:6d} à {start + 40000:6d} : récompense moyenne = "
              f"{curve[start:start + 40000].mean():+.3f}")
    plot_curves({"grille 10 x 10": curve}, "Grille 10 x 10 : 200000 étapes, gamma = 0.5",
                "ex3_10x10_200000.png", window=5000)
```



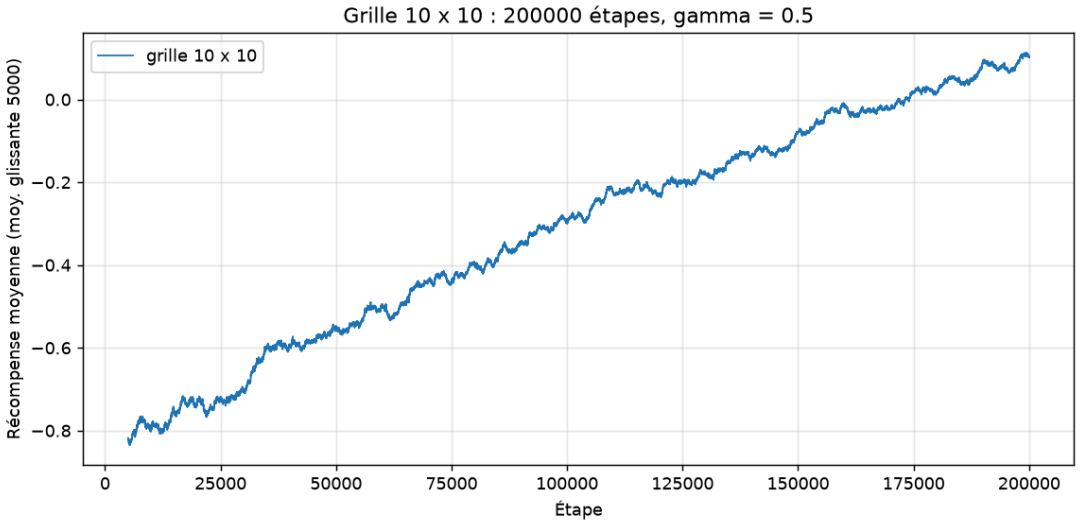
Sur une partie de 1000 étapes, le score finit à −810 et ne fait que descendre : le serpent passe régulièrement par les bords et mange peu de fruits. Pour voir si l'agent apprend quand même un peu, nous avons fait la moyenne sur plusieurs parties (fonction `run`, question 3.9 ; le nombre de parties est choisi à la question 3.11) avec les cinq valeurs de γ de la question 3.12 :





γ	0	0.1	0.5	0.9	1
1000 étapes (500 parties)	−0.82	−0.83	−0.83	−0.84	−0.83
10 000 étapes (100 parties)	−0.81	−0.82	−0.81	−0.81	−0.80

Les courbes sont plates et confondues, même après 10 000 étapes : l'agent n'apprend rien de visible, et nous ne pouvons rien dire sur γ. Nous avons alors laissé tourner des parties beaucoup plus longues :



Étapes	0-40 000	40 000-80 000	80 000-120 000	120 000-160 000	160 000-200 000
Récompense moyenne	−0.72	−0.49	−0.28	−0.12	+0.04

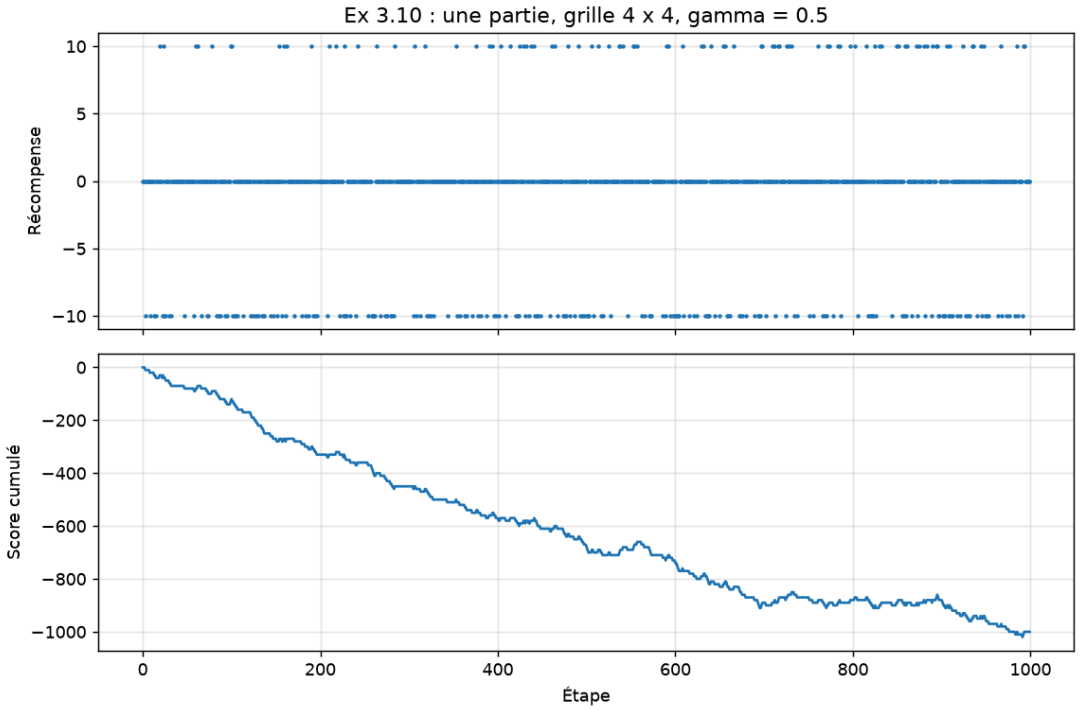
L'agent apprend bien, mais très lentement : il faut environ 200 000 étapes pour que la récompense moyenne devienne positive.

Pourquoi nous passons à une grille 4 × 4. Le problème vient du nombre d'états. Sur 10 × 10, il y a 39 600 états (question 2.2) et 3 actions dans chacun, donc près de 120 000 valeurs Q à apprendre. En 10 000 étapes, l'agent passe au mieux une fois dans un état sur quatre, et une valeur Q ne s'améliore que quand l'agent repasse dans le même état. Sur une grille 4 × 4, il n'y a que 960 états : l'agent repasse souvent par les mêmes états et apprend en quelques milliers d'étapes. Comme le sujet demande de comparer les valeurs de γ sur 1000 et 10 000 étapes, nous faisons toutes les expériences suivantes sur une grille **4 × 4**.

Grille 4 × 4 (`python main.py ex3`) :

```
    game = ShortSnake(size)
    rewards = play(game, GreedyPlayer(game, gamma=0.5), 1000)
    print(f"  score final = {game.score}")
```

```
    plot_one_game(rewards, f"Ex 3.10 : une partie, grille {size} x {size}, gamma = 0.5",
                  "ex3_10_une_partie.png")
```



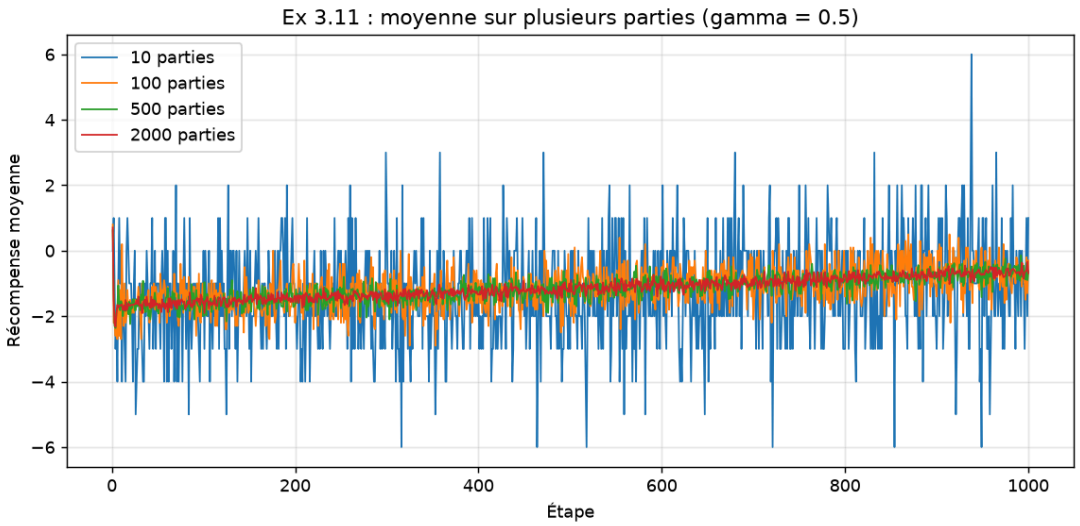
La récompense ne prend que trois valeurs (−10, 0, +10) et nous ne voyons pas de tendance sur une seule partie. Le score final est de −1000 : sur une grille 4 × 4, le serpent passe très souvent par un bord, et l'agent n'a pas encore appris à l'éviter en 1000 étapes. La moyenne sur plusieurs parties (question 3.11) montre en revanche qu'il progresse.

3.11 Pour lisser le bruit, nous faisons la moyenne de la récompense à chaque étape sur plusieurs parties indépendantes (fonction `run`). Pour choisir le nombre de parties, nous avons comparé 10, 100, 500 et 2000 parties, en mesurant l'écart-type de la courbe sur les 100 dernières étapes :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
curves = {}
for n_runs in [10, 100, 500, 2000]:
    curve, _ = run(0.5, n_runs, 1000, size)
    curves[f"{n_runs} parties"] = curve
    print(f"  {n_runs:5d} parties : écart-type de la courbe sur les 100 dernières "
          f"étapes = {curve[-100:].std():.3f}")
plot_curves(curves, "Ex 3.11 : moyenne sur plusieurs parties (gamma = 0.5)",
            "ex3_11_nb_parties.png")
```

Parties	**10**	**100**	**500**	**2000**
Écart-type de la courbe	1.81	0.53	0.23	0.12



Le bruit diminue comme 1/√(nombre de parties). Avec 500 parties, la tendance est bien visible (la récompense monte d'environ −1.7 à −0.7) et le calcul reste rapide. Nous gardons donc **500 parties pour 1000 étapes**, et 100 parties pour 10 000 étapes (dans ce cas, nous lissons aussi la courbe par une moyenne glissante).

La fonction de tracé utilisée pour toutes les courbes :

```
def smooth(values, window):
    """Moyenne glissante sur `window` étapes."""
    if window <= 1:
        return values
    return np.convolve(values, np.ones(window) / window, mode="valid")

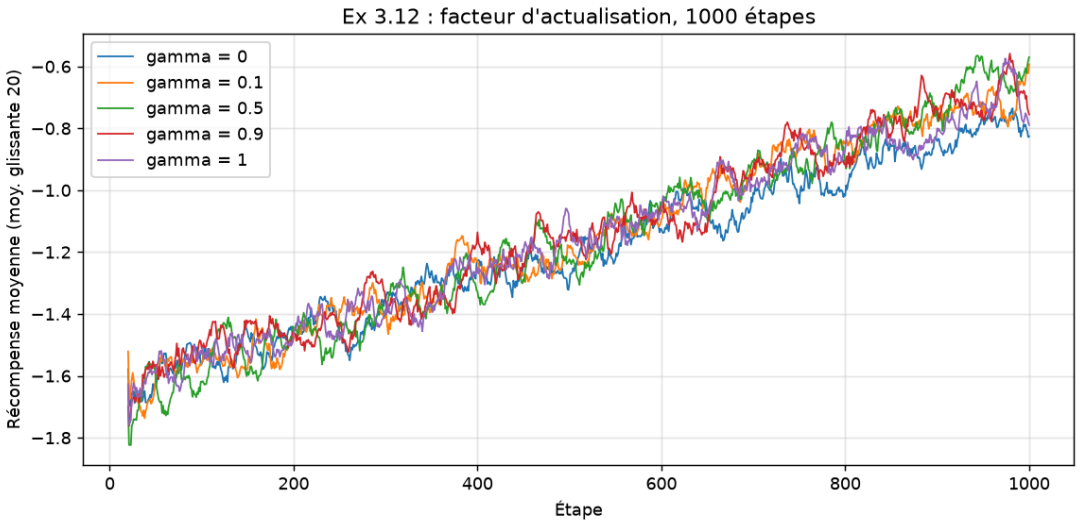

def plot_curves(curves, title, filename, window=1):
    """Une courbe de récompense moyenne par entrée de `curves` ({label: valeurs})."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.5))
    for label, values in curves.items():
        y = smooth(values, window)
        ax.plot(np.arange(len(y)) + window, y, label=label, linewidth=1)
    ax.set_title(title)
    ax.set_xlabel("Étape")
    ylabel = "Récompense moyenne"
    if window > 1:
        ylabel += f" (moy. glissante {window})"
    ax.set_ylabel(ylabel)
    ax.grid(alpha=0.3)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    return save(fig, filename)
```

3.12 Facteurs d'actualisation 0, 0.1, 0.5, 0.9 et 1 (1000 étapes, 500 parties, moyenne glissante sur 20 étapes) :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
GAMMAS = [0, 0.1, 0.5, 0.9, 1]

    curves = {f"gamma = {g}": run(g, 500, 1000, size)[0] for g in GAMMAS}
    plot_curves(curves, "Ex 3.12 : facteur d'actualisation, 1000 étapes",
                "ex3_12_gamma_1000.png", window=20)
```



Sur 1000 étapes, les courbes sont presque confondues. Seul γ = 0 est un peu en dessous à la fin. (Sur la grille 10 × 10, les cinq courbes étaient complètement confondues, voir 3.10.) La meilleure valeur n'est pas claire : toutes les valeurs γ > 0 se valent (voir les chiffres de 3.13). γ = 0 est un peu moins bon, car l'agent n'apprend que la récompense immédiate : il évite le bord quand il est juste devant, et mange le fruit quand il est juste à côté, mais il ne sait pas aller vers un fruit plus loin.

3.13 Recherche de la meilleure valeur : nous essayons γ de 0 à 1 par pas de 0.1, et nous mesurons la récompense moyenne par étape sur toute la partie. Comme les résultats varient d'une partie à l'autre, deux valeurs proches ne sont pas forcément vraiment différentes. Nous calculons donc aussi une marge d'erreur : l'écart-type des parties, divisé par la racine du nombre de parties, multiplié par 2. Si deux résultats sont plus proches que cette marge, la différence peut venir du hasard.

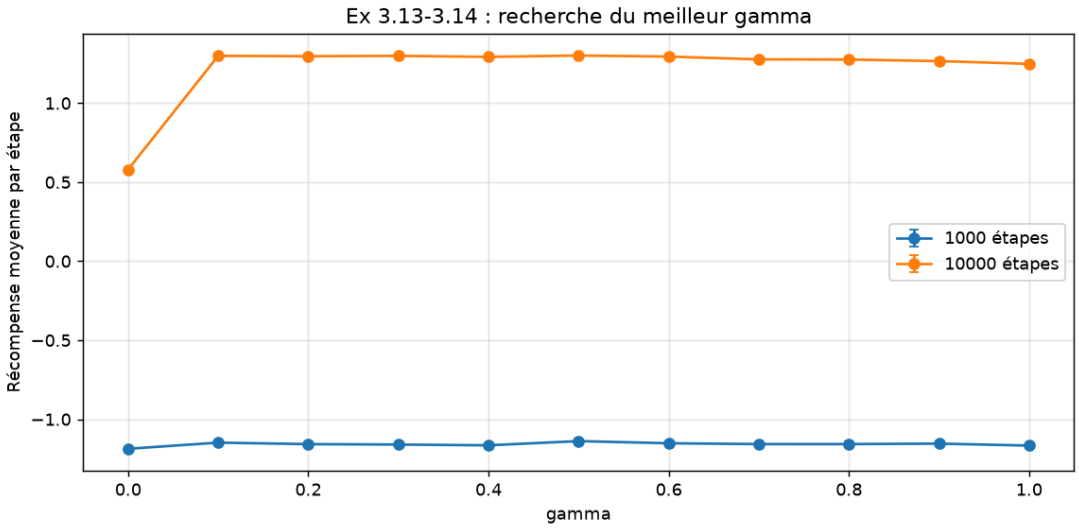
Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
def gamma_search(gammas, n_runs, n_steps, size=4, length=1):
    """Récompense moyenne par étape pour chaque gamma, avec une marge
    d'erreur (2 x écart-type / racine du nombre de parties)."""
    means, errors = [], []
    for gamma in gammas:
        _, per_run = run(gamma, n_runs, n_steps, size, length)
        means.append(per_run.mean())
        errors.append(2 * per_run.std() / np.sqrt(n_runs))
        print(f"  gamma = {gamma:.2f} : récompense moyenne = {means[-1]:+.3f} ± {errors[-1]:.3f}")
    return np.array(means), np.array(errors)

    gammas = np.round(np.arange(0, 1.01, 0.1), 2)
    means_1000, err_1000 = gamma_search(gammas, 500, 1000, size)
```

γ	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
1000 étapes	−1.187	−1.148	−1.157	−1.160	−1.165	**−1.138**	−1.152	−1.157	−1.157	−1.154	−1.166
10 000 étapes	+0.580	+1.299	+1.297	+1.299	+1.293	**+1.301**	+1.295	+1.277	+1.276	+1.266	+1.248

La marge d'erreur est d'environ ±0.014 dans les deux cas.



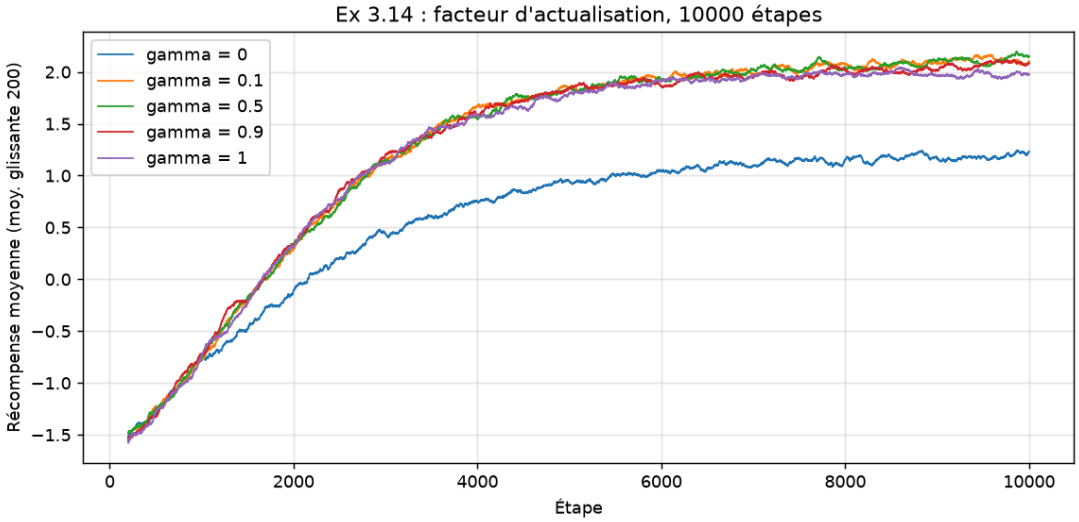
Sur 1000 étapes, la meilleure valeur mesurée est γ = 0.5 (−1.138), mais toutes les valeurs de 0.1 à 1 sont très proches les unes des autres (à environ 2 marges d'erreur au plus) : nous ne pouvons pas les départager. Seul γ = 0 est nettement moins bon. Notre réponse : **n'importe quel γ entre 0.1 et 1**, il n'y a pas de meilleure valeur nette sur 1000 étapes.

Cela s'explique : sur une grille 4 × 4, le fruit est toujours à quelques cases. Pour choisir la bonne action, il suffit que la valeur du fruit se propage de quelques cases en arrière, et même un petit γ suffit, car seul l'ordre des valeurs Q compte pour choisir l'action.

3.14 Avec 10 000 étapes (100 parties, moyenne glissante sur 200 étapes) :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
curves = {f"gamma = {g}": run(g, 100, 10000, size)[0] for g in GAMMAS}
plot_curves(curves, "Ex 3.14 : facteur d'actualisation, 10000 étapes",
            "ex3_14_gamma_10000.png", window=200)
means_10000, err_10000 = gamma_search(gammas, 100, 10000, size)
```



Oui, la réponse change. Avec plus d'entraînement, les différences deviennent nettes (tableau de 3.13) :

- **γ = 0** est très loin derrière (+0.58 contre +1.30) : il plafonne vers +1.2, alors que les autres atteignent +2. Sans regarder au-delà du coup suivant, il ne peut pas apprendre à aller chercher le fruit.
- **γ entre 0.1 et 0.6** donne les meilleurs résultats, tous égaux à la marge d'erreur près (la meilleure valeur mesurée est γ = 0.5, +1.301).
- **γ = 0.7 et 0.8** sont un tout petit peu en dessous (+1.28), et **γ = 0.9 et γ = 1** encore un peu plus (+1.27 et +1.25, plus loin que la marge d'erreur).

Pour comprendre pourquoi un γ proche de 1 est moins bon, nous avons regardé la plus grande valeur Q pendant une longue partie :

```
for g in [0.9, 1]:
    game = ShortSnake(size)
    player = GreedyPlayer(game, gamma=g)
    for step in [10000, 20000, 30000, 40000, 50000]:
        play(game, player, 10000)
        print(f"  gamma = {g} : après {step} étapes, Q max = "
              f"{max(player.action_values.values()):.1f}")
```

Étapes	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
Q max, γ = 0.9	26.2	30.2	32.8	36.8	37.6
Q max, γ = 1	34.1	50.6	73.4	89.1	107.5

Avec γ = 1, Q augmente d'environ 17 toutes les 10 000 étapes et ne s'arrête pas. C'est logique : la partie ne finit jamais, et avec γ = 1, la valeur Q additionne toutes les récompenses futures sans les diminuer. Comme l'agent gagne en moyenne des points, cette somme grandit sans fin. Avec γ = 0.9, les récompenses lointaines comptent de moins en moins, et Q augmente de moins en moins vite. Avec un γ proche de 1, les valeurs Q mettent donc beaucoup plus de temps à se stabiliser, ce qui explique que l'agent apprenne un peu moins bien.

Sur 10 000 étapes, la meilleure valeur est donc une valeur **petite ou moyenne de γ (entre 0.1 et 0.6)** ; nous gardons γ = 0.5 pour la suite.

Exercice 4 (bonus) : snake plus long

4.1 Avec un serpent de 2 cases, l'état contient la position de la tête, la position de la queue et la position du fruit. La direction n'est plus nécessaire : elle se déduit de la tête et de la queue. En fait, la queue est toujours la case où était la tête au coup précédent, juste derrière elle. Connaître la queue revient donc exactement à connaître la direction : l'information est la même que pour un serpent d'une case.

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

4.2 La tête a N·M positions, la queue est sur l'une des 4 cases voisines, et le fruit sur l'une des N·M − 2 cases libres : **N·M × 4 × (N·M − 2)** états, soit 896 sur notre grille 4 × 4 (contre 960 pour un serpent d'une case).

Pour la question 4.7, nous avons aussi compté les états pour des serpents plus longs. Nous comptons les formes possibles du corps derrière la tête : la 2e case peut être sur l'un des 4 côtés de la tête, puis chaque case suivante n'a plus que 3 places possibles (elle ne peut pas revenir sur la case d'avant). Pour 3 cases, cela fait 4 × 3 = 12 formes ; pour 4 cases, 4 × 3 × 3 = 36 formes, et ainsi de suite (on multiplie par 3 à chaque case en plus). Il faut ensuite multiplier par les N·M positions de la tête et par le nombre de cases libres pour le fruit. C'est un maximum : sur une petite grille, certaines formes se replient sur elles-mêmes et occupent moins de cases.

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
for length in range(1, 7):
    shapes = 4 if length == 1 else 4 * 3 ** (length - 2)
    n_states = size * size * shapes * (size * size - length)
    print(f"  longueur {length} : au plus {n_states} états")
```

Longueur	1	2	3	4	5	6
États (grille 4 × 4)	960	896	2 496	6 912	19 008	51 840

4.3 `ShortSnake` gère déjà une longueur quelconque grâce au paramètre `length` et à la liste `body` (questions 1.2 et 1.5). À chaque coup, la nouvelle tête est ajoutée devant et la dernière case est retirée, donc le serpent garde sa longueur. Le fruit n'apparaît jamais sur le corps (1.3). `save_state` met tout le corps dans l'état (3.1).

Code et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
        self.body = [(self.snake_pos[0], (self.snake_pos[1] - i) % self.m)
                     for i in range(length)]
        ...
        self.body = [self.snake_pos] + self.body[:-1]
```

4.4 Il n'y a rien à changer dans `GreedyPlayer` : l'état est le tuple renvoyé par `save_state`, quel que soit son contenu, et les actions autorisées ne dépendent que de la direction. Le même code marche pour toutes les longueurs.

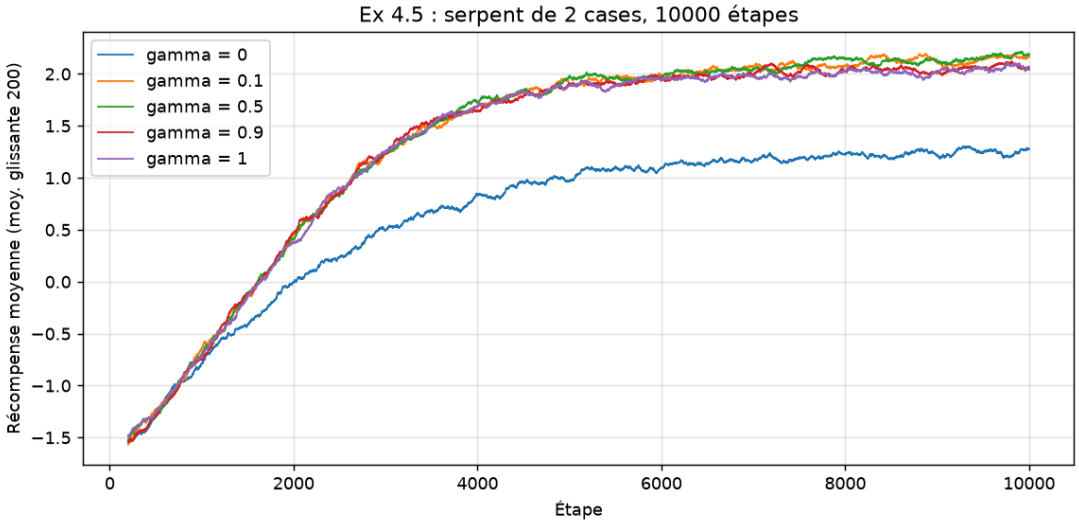
Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

4.5 Les mêmes graphiques qu'à l'exercice 3 pour un serpent de 2 cases :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
curves = {f"gamma = {g}": run(g, 500, 1000, size, length=2)[0] for g in GAMMAS}
plot_curves(curves, "Ex 4.5 : serpent de 2 cases, 1000 étapes",
            "ex4_5_gamma_1000.png", window=20)
curves = {f"gamma = {g}": run(g, 100, 10000, size, length=2)[0] for g in GAMMAS}
plot_curves(curves, "Ex 4.5 : serpent de 2 cases, 10000 étapes",
            "ex4_5_gamma_10000.png", window=200)
```





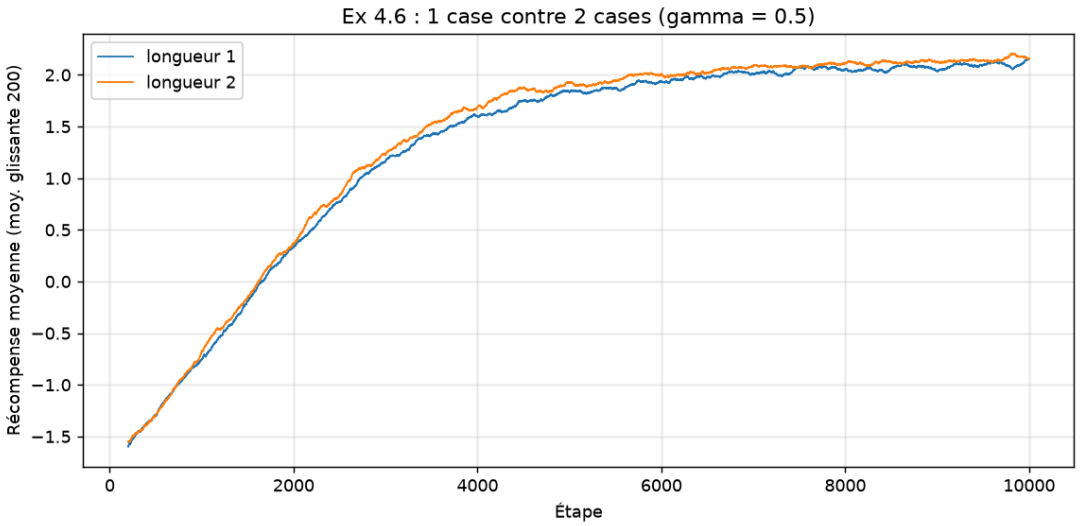
Les conclusions sont les mêmes qu'avec un serpent d'une case :

- sur 1000 étapes, les courbes sont presque confondues, avec seulement γ = 0 un peu en dessous à la fin ;
- sur 10 000 étapes, γ = 0 plafonne vers +1.2, tandis que les autres valeurs atteignent environ +2.

4.6 Comparaison 1 case / 2 cases (γ = 0.5, 10 000 étapes, 200 parties) :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
curves = {}
for length in [1, 2]:
    curve, per_run = run(gamma, 200, 10000, size, length=length)
    curves[f"longueur {length}"] = curve
    print(f"  longueur {length} : récompense moyenne = {per_run.mean():+.3f}")
plot_curves(curves, f"Ex 4.6 : 1 case contre 2 cases (gamma = {gamma})",
            "ex4_6_longueur_1_2.png", window=200)
```



Longueur	Récompense moyenne (10 000 étapes)
1	+1.290
2	+1.353

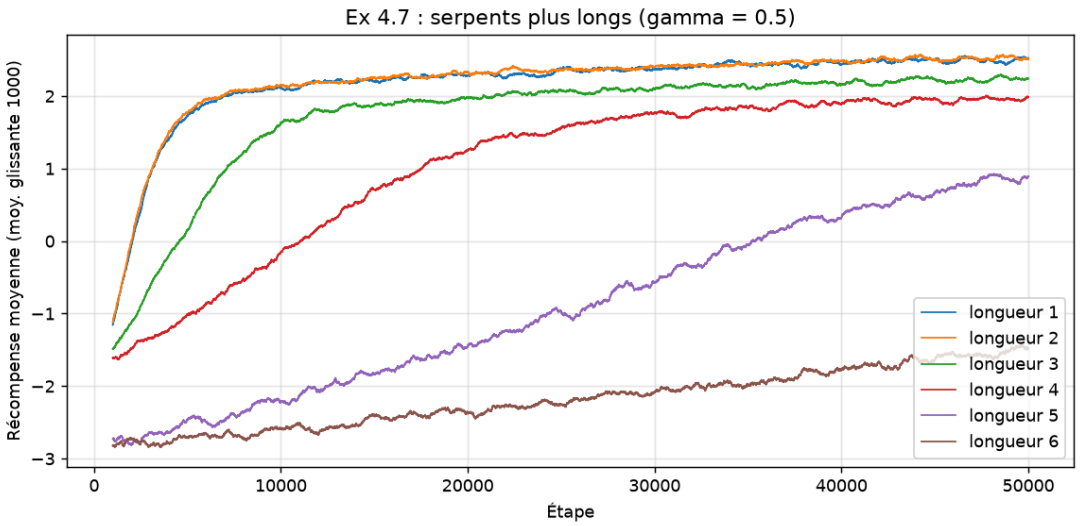
La récompense augmente à la même vitesse. C'est logique d'après 4.1 : l'état du serpent de 2 cases contient la même information, et le nombre d'états est presque le même (896 contre 960). Le serpent de 2 cases est même un peu meilleur. Notre explication : avec une seule case, le fruit peut apparaître juste derrière la tête, et comme le demi-tour est interdit, il faut faire un détour pour l'atteindre. Avec 2 cases, cette case est occupée par la queue, donc le fruit n'y apparaît jamais.

4.7 Longueurs 1 à 6, entraînement plus long (50 000 étapes, 20 parties, γ = 0.5, moyenne glissante sur 1000 étapes). À partir de 5 cases, se mordre coûte 10 points :

Code, graphique et rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

```
    # (dans ShortSnake.move)
    if self.snake_pos in self.body[1:]:
        # le serpent se mord la queue (possible à partir de 5 cases)
        reward -= 10
```

```
curves = {}
for length in range(1, 7):
    curve, per_run = run(gamma, 20, 50000, size, length=length)
    curves[f"longueur {length}"] = curve
    print(f"  longueur {length} : récompense moyenne sur les 5000 dernières "
          f"étapes = {curve[-5000:].mean():+.3f}")
plot_curves(curves, f"Ex 4.7 : serpents plus longs (gamma = {gamma})",
            "ex4_7_longueurs.png", window=1000)
```



Longueur	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Récompense (5000 dernières étapes)	+2.50	+2.52	+2.23	+1.95	+0.83	−1.54

Plus le serpent est long, plus l'apprentissage est lent : le nombre d'états est multiplié par 3 à chaque case en plus (tableau de 4.2), et chaque état est donc visité moins souvent. Les serpents de 1 et 2 cases ont fini d'apprendre vers 10 000 étapes ; celui de 4 cases monte encore à 50 000 étapes. Les serpents de 5 et 6 cases partent de beaucoup plus bas (≈ -2.8), car au début ils se mordent souvent en plus de passer par les bords. Celui de 6 cases (51 840 états) est encore négatif après 50 000 étapes. Nous nous sommes arrêtés à 6 cases : au-delà, il faudrait des centaines de milliers d'étapes, ce qui devient trop long en Python.

Conclusion

Rédaction : Moïse, Gédéon et Jonas, ensemble.

- Le jeu se modélise bien comme un MDP : l'état est (tête, direction, fruit), il y a 3 actions utiles par état, les récompenses sont +10, −10 ou 0, et le seul hasard est la position du nouveau fruit.
- Le Q-Learning tabulaire apprend à jouer, mais sa vitesse dépend directement du nombre d'états : rien de visible en 10 000 étapes sur une grille 10 × 10 (39 600 états), alors que sur une grille 4 × 4 (960 états) la récompense passe d'environ −1.7 à +2.
- Le facteur d'actualisation γ ne joue presque pas sur 1000 étapes. Sur 10 000 étapes, $\gamma = 0$ est clairement le pire, une valeur entre 0.1 et 0.6 est la meilleure, et γ proche de 1 est un peu moins bon.
- Un serpent de 2 cases apprend aussi vite qu'un serpent d'une case (même information dans l'état). Ensuite, chaque case en plus multiplie le nombre d'états par 3 et ralentit beaucoup l'apprentissage.